

مركبات الكفاءة

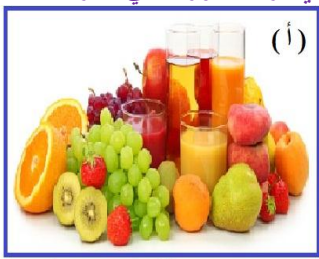
معايير ومؤشرات التقويم

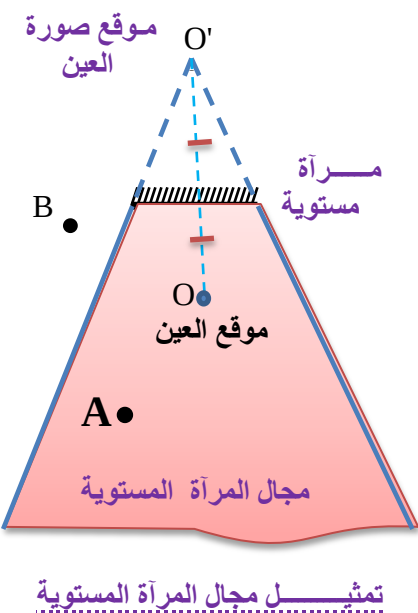
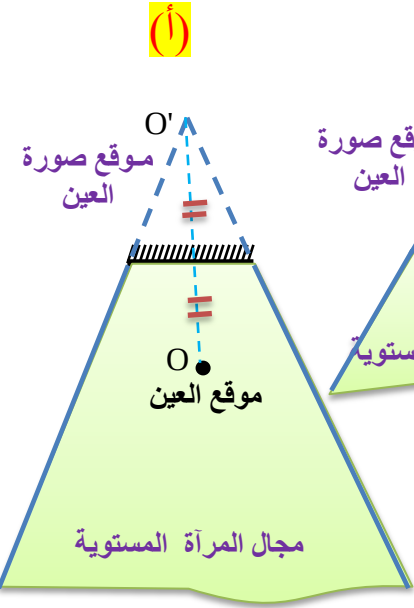
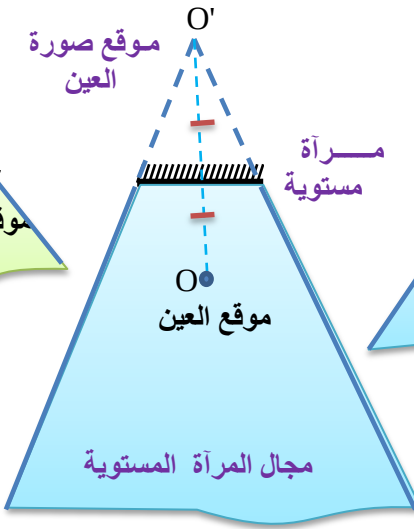
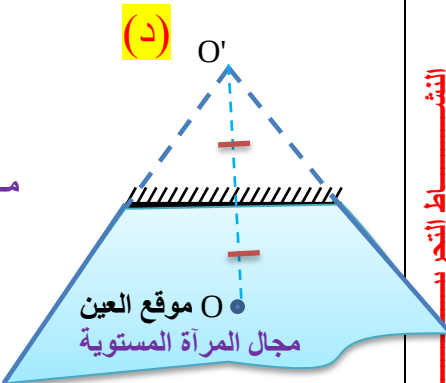
الكفاءة الختامية

- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس. - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية .	1-يوظف مجال المرأة المستوية: - يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وشكل وأبعاد المرأة - يتوقع رؤية صورة جسم من عدها بواسطة مرآة مستوية معتمدا على مفهوم مجال المرأة 2-يوظف خصائص دوران المرأة: - يحدد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرأة. - يحدد تغير مجال الرؤية بدوران المرأة	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة في تحديد مجال المرأة المستوية - صعوبة رسم الشعاع المنعكس عند دوران المرأة المستوية	السننات التعليمية المستعملة مرآة مستوية – كوس- صور- تجهيز قانونا الانعكاس	انماط الوضعيات التعليمية - استخدام مرايا مستوية ذات أشكال وأبعاد مختلفة وفي عدة وضعيات للعين للتأكد من إمكانية رؤية جسم ، ومنه تحديد مفهوم مجال الرؤية للمرأة بالنسبة لمشاهد - وضعية تجريبية تتطلب تحديد موضع صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية عندما تدور بزوايا معينة

المراجع

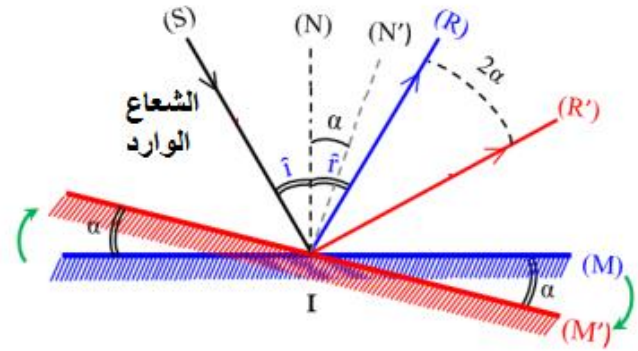
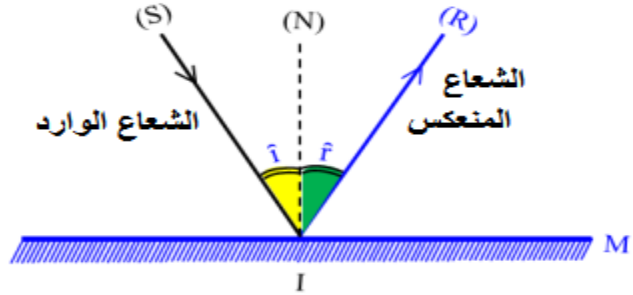
المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم		
تثبيت	- لاحظ سميح أن والده كل صباح عند خروجه بالسيارة يتأكد من المرأة ويضبطها . - ما سر وراء ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط	1- مجال المرأة المستوية نشاط 1: رؤية فضاء بمرآة مستوية استعمل أحمد مرايا مختلفة الأشكال والأبعاد وحاول تحديد الحيز الذي يرى صورته في المرأة كما في الشكليين:  (ب) مرآة صغيرة  (أ) مرآة كبيرة س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	الملاحظة: - في الحالة (أ): تظهر الصورة كليا في المرآة الكبيرة - في الحالة (ب): يظهر جزء فقط من الصورة في المرآة الصغيرة الإستنتاج: - الحيز من الفضاء (مجال الرؤية أو الحقل) الذي نرى صورته في المرأة يتغير بتغير أبعاد وشكل المرأة	05 د	

20		نشاط 2: تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية: - لتمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية نتبع الخطوات التالية: 1- نمثل المرآة أولاً. 2- نمثل موقع العين (O) 3 - نمثل موقع الصورة الافتراضية للعين (O') 4 - نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقاً من موقع الصورة الافتراضية للعين (O') ، مروراً بحدود المرآة و هي عبارة عن أنصاف مستقيمات مبدؤها النقطة (O') ملاحظة: النقطة A تنتمي لمجال الرؤية للمرآة النقطة B لا تنتمي لمجال الرؤية للمرآة	النشاط التجريبي
	نشاط 3: تأثير موقع العين ومساحة المرآة على مجال الرؤية: نحرك العين بصورة موازية للمرآة ونثبت مساحة المرآة (قرب وبعد العين مع بقاء مساحة المرآة ثابتة) كما في الشكلين (أ)-(ب): نغير مساحة المرآة مع بقاء عين الملاحظ ثابتة كما في الشكلين: (ج)-(د) (أ)  (ب)  (ج)  (د) 	الملاحظة 1: بالنسبة للشكلين (أ) و(ب) كلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً والعكس صحيح . الملاحظة 2: بالنسبة للشكلين (ج) و(د) كلما كبرت مساحة المرآة كبر مجال الرؤية .	النشاط التجريبي
05	يسجلون النتيجة على الكراس	مجال المرآة المستوية : هو جزء من الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرآة وهو يتعلق ب: 1- بمساحة المرآة : فكلما كانت مساحة المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبير (والعكس صحيح) 2- بموقع العين بالنسبة للمرآة المستوية : فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح) - لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية ، يجب أن تنتمي إلى مجال الرؤية لهذه المرآة	إرساء الموارد

2- المرآة الدوارة

نشاط 4: بنفس التجهيز الخاص بدراسة انعكاس الضوء نسلط حزمة ضوئية بزاوية معينة (20°) على المرآة ونديرها في كل مرة بزاوية مختلفة وفي الإتجاه نفسه (نثبت شعاع الورود وندير المرآة بزاويا مختلفة).



س1: ماذا تلاحظ ؟

س2: إكمال الجدول؟

20°	20°	20°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
30°	20°	10°	زاوية دوران المرآة α
			زاوية دوران الشعاع المنعكس β

يقومون بالتجربة

الملاحظة 1:

15- يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة

ج2: إكمال الجدول:

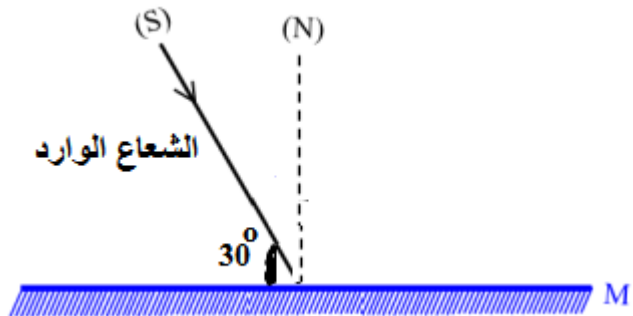
20°	20°	20°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
30°	20°	10°	زاوية دوران المرآة α
60°	40°	20°	زاوية دوران الشعاع المنعكس β

الملاحظة 2:

عند تدوير المرآة بزاوية α يدور الشعاع المنعكس بزاوية 2α

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس في جهة دوران المرآة المستوية

نسلط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية (M) كما في الشكل:



- 1- حدد قيمتي زاوية الورود والانعكاس ؟
- 2- ندير المرآة بزاوية قدرها 10° في إتجاه عقارب الساعة حدد قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس ؟

الحل :

1- تحديد قيمتي زاوية الورود والانعكاس :

إن: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

زاوية الورود = لزاوية الانعكاس $= 60^\circ$

2- تحديد قيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس :

تساوي ضعف دوران المرآة المستوية

$$2\alpha = \beta = 20^\circ$$

النشاط التجريبي

إرساء الموارد

تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (4): الظواهر الضوئية

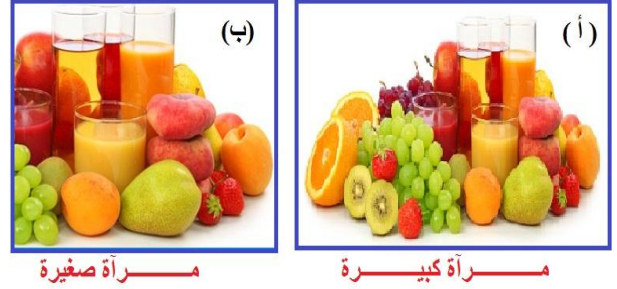
الوحدة التعليمية: مجال المرآة المستوية

الوضعية التعليمية الجزئية:

- لاحظ سمير أن والده كل صباح عند خروجه بالسيارة يتأكد من المرآة ويضبطها .
- مالمس وراء ذلك ؟

1- مجال المرآة المستوية:

نشاط 1: رؤية فضاء بمرآة مستوية



مرآة صغيرة

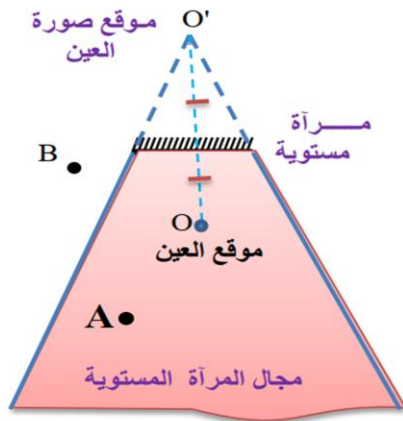
مرآة كبيرة

الملاحظة:

- في الحالة (أ): تظهر الصورة كليا في المرآة الكبيرة
- في الحالة (ب): يظهر جزء فقط من الصورة في المرآة الصغيرة

الإستنتاج:

- الحيز من الفضاء (مجال الرؤية أو الحقل) الذي نرى صورته في المرآة يتغير بتغير أبعاد وشكل المرآة



تمثيل مجال المرآة المستوية

نشاط 2: تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية:

- لتمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية نتبع الخطوات التالية:

1- نمثل المرآة أولا.

2- نمثل موقع العين (O)

3 - نمثل موقع الصورة الافتراضية للعين (O')

4 - نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقا من موقع

الصورة الافتراضية للعين (O') ، مروراً بحدود المرآة وهي عبارة

عن أنصاف مستقيمات مبدأها النقطة (O')

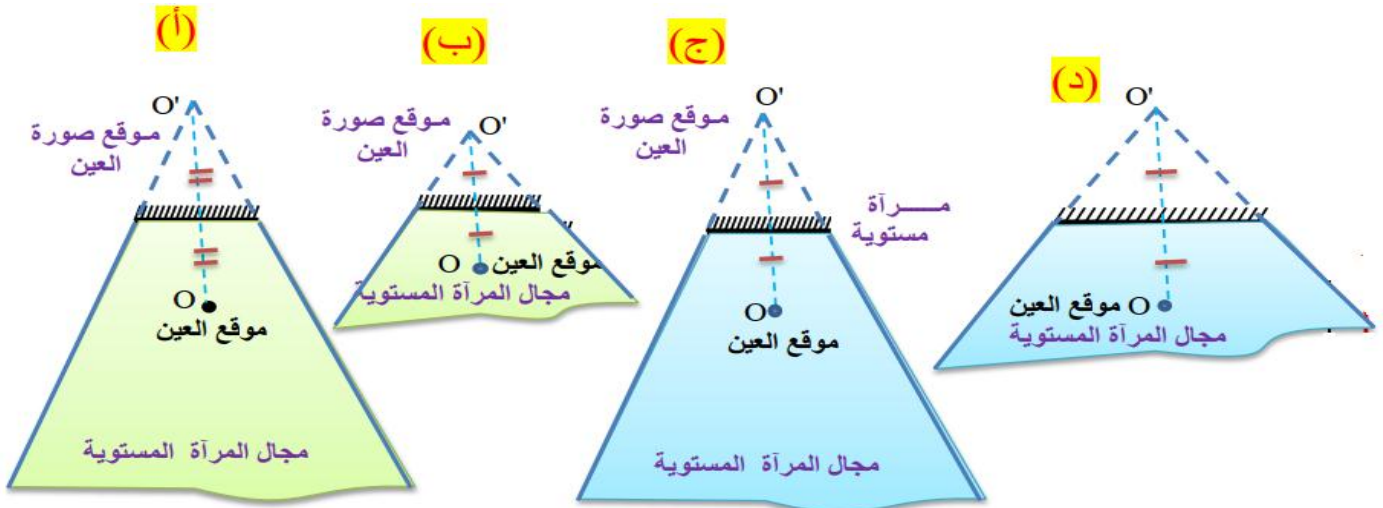
ملاحظة:

النقطة A تنتمي لمجال الرؤية للمرآة و النقطة B لا تنتمي لمجال الرؤية للمرآة

نشاط 3: تأثير موقع العين ومساحة المرآة على مجال الرؤية:

نحرك العين بصورة موازية للمرآة ونثبت مساحة المرآة (قرب وبعد العين مع بقاء مساحة المرآة ثابتة) كما في الشكلين (أ)-(ب):

نغير مساحة المرآة مع بقاء عين الملاحظ ثابتة كما في الشكلين (ج)-(د)



الملاحظة 1: بالنسبة للشكلين (أ) و(ب) كلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيرا والعكس صحيح .

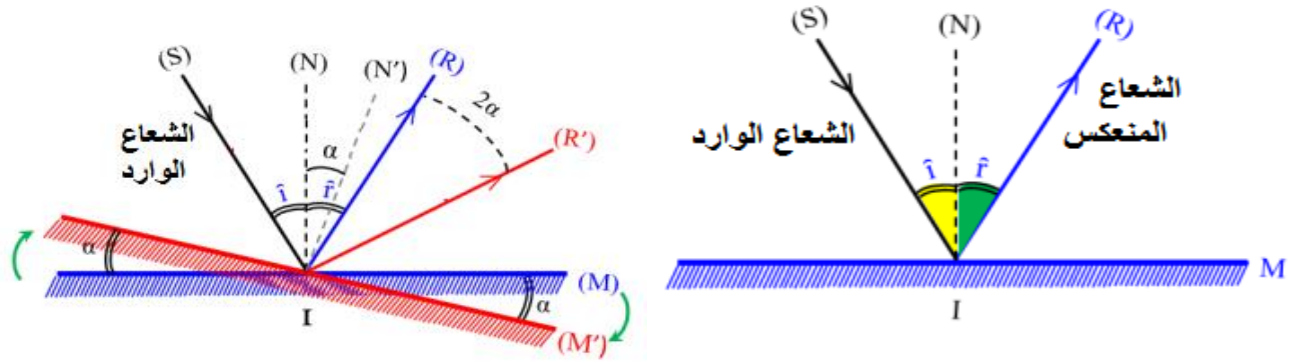
الملاحظة 2: بالنسبة للشكلين (ج) و(د) كلما كبرت مساحة المرآة كبر مجال الرؤية .

نتيجة:

- مجال المرآة المستوية : هو جزء من الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرآة وهو يتعلق ب:
- 1- بمساحة المرآة : فكلما كانت مساحة المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبير (والعكس صحيح)
 - 2- بموقع العين بالنسبة للمرآة المستوية : فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيرا (العكس صحيح)
- لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية ، يجب أن تنتمي إلى مجال الرؤية لهذه المرآة

2-المرآة الدوارة

نشاط 4: بنفس التجهيز الخاص بدراسة انعكاس الضوء نسلط حزمة ضوئية بزاوية معينة (20°) على المرآة ونديرها في كل مرة بزاوية مختلفة وفي الإتجاه نفسه (نثبت شعاع الورد وندير المرآة بزاويا مختلفة).



الملاحظة 1:

- يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة

إكمال الجدول:

زاوية الورد (i)	20°	20°	20°
زاوية دوران المرآة α	10°	20°	30°
زاوية دوران الشعاع المنعكس β	20°	40°	60°

الملاحظة 2:

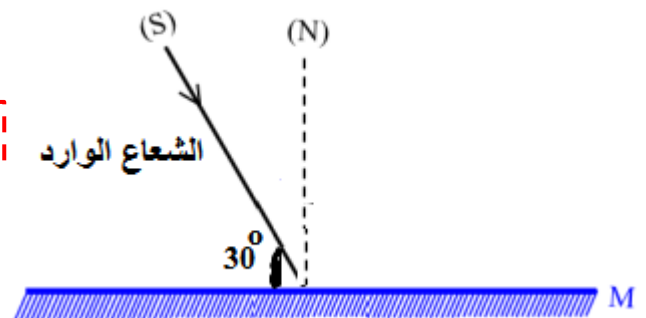
عند تدوير المرآة بزاوية α يدور الشعاع المنعكس بزاوية 2α

نتيجة:

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس في جهة دوران المرآة المستوية

تقويم:

نسلط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية (M) كما في الشكل:



(1)- تحديد قيمتي زاوية الورد والانعكاس :

إذن: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

زاوية الورد = لزاوية الانعكاس $= 60^\circ$

(2)- تحديد قيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس :

تساوي ضعف دوران المرآة المستوية

$2\alpha = \beta = 20^\circ$

(1)- حدد قيمتي زاوية الورد والانعكاس ؟

(2)- ندير المرآة بزاوية قدرها 10° في إتجاه عقارب الساعة

حدد قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس ؟